

No. of Printed Pages : 8

250023/220023/212823

Roll No.

/200023/170023/120023

/030023

2nd Sem / Automobile, Civil, Computer, Electrical, ECE, Instrumentation & Control engg., Mechanical. Mechanical (Tool & die Design), Automation & Robotics, Medical electronics, Artificial Intelligence & Machine Learning, Computer (For speech and Hearing Impaired), ECE (For Speech and Hearing Impaired) Agri, Ceramic, Chem, P & P, Eltx, Food Tech, I & C, Plastic, Prod, Mechatronics, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F&F, Civil Constr, Pack Tech, Printing Tec, Power Stat Engg., Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg., Fab. Tech, AME, Aeronautical Engg., Fire Tech & Safety

Subject : Applied Physics - II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 The frequency of a sound wave is 200 Hz and its wave length is 2m. What is the speed of the sound wave? (CO1)

a) 400 m/s

b) 200 m/s

c) 80 m/s

d) 100 m/s

(1) 250023/220023/212823

/200023/170023/120023

/030023

- Q.2 From which medium sound wave cannot pass through (CO1)
- a) Solid
 - b) Vacuum
 - c) Ideal gas
 - d) Liquid
- Q.3 The angle of reflection is always (CO2)
- a) Greater than the angle of incidence
 - b) Less than the angle of incidence
 - c) Equal to the angle of incidence
 - d) Unrelated to the angle of incidence
- Q.4 Unit of electric charge is (CO3)
- a) ampere
 - b) coulomb
 - c) farad
 - d) volt
- Q.5 Material that are weakly repelled by a magnetic fields are classified as (CO4)
- a) Ferromagnetic
 - b) Paramagnetic
 - c) Diamagnetic
 - d) Super Paramagnetic
- Q.6 The energy of photon is equal to (CO5)
- a) $h\nu$
 - b) $\frac{3}{2} h\nu$
 - c) $h\nu/2$
 - d) None of them

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 Define sound wave?
Q.8 What is refraction of light? (CO2)
Q.9 Define resistance. (CO3)
Q.10 Define intrinsic semiconductors. (CO4)
Q.11 Define direct and alternating current? (CO3)
Q.12 What is the size range of nanomaterials? (CO5)

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

- Q.13 What are the main components of an optical fiber? (CO5)
Q.14 Explain the concept of magnetic field lines and their properties. (CO4)
Q.15 Explain formation of energy bands in solids. (CO4)
Q.16 State and explain Gauss's law in electrostatics.
Q.17 Define the series and parallel combination of resistance. Write formula of equivalent resistance in both combinations. (CO3)
Q.18 What is wave motion? Describe the characteristics of wave motion. (CO1)

- Q.19 What is the principle of superposition of waves?
Define interference and diffraction of light waves.
(CO2)
- Q.20 Define free, forced and resonant vibration give two example of each.
- Q.21 Give uses of telescope. (CO2)
- Q.22 Give four uses of nanotechnology. (CO5)

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

- Q.23 a) Give properties of electric lines of force. (CO3)
b) Derive an expression of electric field intensity due to a point charge. (CO3)
- Q.24 Explain classification of materials on the basis of magnetism. Give two example of each. (CO4)
- Q.25 a) Differentiate b/w intrinsic and extrinsic semi-conductors.
b) Give four properties of lasers?

No. of Printed Pages : 8

250023/220023/212823

Roll No.

/200023/170023/120023

/030023

2nd Sem / Automobile, Civil, Computer, Electrical, ECE, Instrumentation & Control engg., Mechanical. Mechanical (Tool & die Design), Automation & Robotics, Medical electronics, Artificial Intelligence & Machine Learning, Computer (For speech and Hearing Impaired), ECE (For Speech and Hearing Impaired) Agri, Ceramic, Chem, P & P, Eltx, Food Tech, I & C, Plastic, Prod, Mechatronics, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F&F, Civil Constr, Pack Tech, Printing Tec, Power Stat Engg., Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg., Fab. Tech, AME, Aeronautical Engg., Fire Tech & Safety

Subject : Applied Physics - II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 Hz तथा तरंगदैर्घ्य 2m है।
ध्वनि तरंग का वेग क्या होगा? (CO1)

क) 400 m/s

ख) 200 m/s

ग) 80 m/s

घ) 100 m/s

प्र.2 ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? (CO1)

क) ठोस

ख) निर्वात

ग) आदर्श गैस

घ) द्रव

(5) 250023/220023/212823

/200023/170023/120023

/030023

- प्र.3 परावर्तन कोण सदैव होता है (CO2)
 क) आपतन कोण से अधिक
 ख) आपतन कोण से कम
 ग) आपतन कोण के बराबर
 घ) आपतन कोण से असंबंधित
- प्र.4 विद्युत आवेश की इकाई है (CO3)
 क) एम्पीयर ख) कूलाम
 ग) फैराड घ) वोल्ट
- प्र.5 वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, कहलाते हैं (CO4)
 क) फेरोमैग्नेटिक ख) पैरामैग्नेटिक
 ग) डायामैग्नेटिक घ) सुपर पैरामैग्नेटिक
- प्र.6 फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होती है (CO5)
 क) $h\nu$ ख) $3/2 h\nu$
 ग) $h\nu/2$ घ) इनमें से कोई नहीं

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ / रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

- प्र.7 ध्वनि तरंग को परिभाषित कीजिए।
- प्र.8 प्रकाश के अपवर्तन से क्या अभिप्राय है? (CO2)
- प्र.9 प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। (CO3)

(6) 250023/220023/212823
 /200023/170023/120023
 /030023

- प्र.10 आंतरिक अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। (CO4)
- प्र.11 दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कीजिए। (CO3)
- प्र.12 नैनो पदार्थों का आकार परास क्या होता है? (CO5)

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। दस प्रश्नों में से कोई आठ प्रश्न हल कीजिए।
(8x4=32)

- प्र.13 ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य अवयव कौन-कौन से हैं? (CO5)
- प्र.14 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा एवं उनके गुणों की व्याख्या कीजिए। (CO4)
- प्र.15 ठोसों में ऊर्जा बैंडों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। (CO4)
- प्र.16 स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम को लिखिए एवं समझाइए।
- प्र.17 प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम एवं समांतर संयोजन को परिभाषित कीजिए।
दोनों में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। (CO3)
- प्र.18 तरंग गति क्या है? तरंग गति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(CO1)
- प्र.19 तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण एवं विवर्तन को परिभाषित कीजिए। (CO2)
- प्र.20 मुक्त, प्रेरित एवं अनुनादी कंपन को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।
- प्र.21 दूरदर्शी के उपयोग लिखिए। (CO2)
- प्र.22 नैनो प्रौद्योगिकी के चार उपयोग लिखिए। (CO5)

भाग - घ

नोट:- नोट: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए। (2x8=16)

प्र.23 क) विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। (CO3)

ख) बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। (CO3)

प्र.24 चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। (CO4)

प्र.25 क) आंतरिक एवं बाह्य अर्धचालकों में अंतर बताइए।
ख) लेजर के चार गुण लिखिए।